

இந்தியாவில் கார் தொழிற்சாலைகள்



மஹிந்திரா

மஹிந்திரா நிறுவனத்துக்கு இந்தியாவில் மட்டும் 5 தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. ஆனால் புனேவில் உள்ள சக்கான் தொழிற்சாலைதான் மஹிந்திரா கார்களுக்கான பிரதான தொழிற்சாலை. மொத்தம் 700 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்தத் தொழிற்சாலை, 2010-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதோடு மும்பையில் உள்ள தொழிற்சாலையிலும் கார்களை உருவாக்குகிறது.

கிடைக்கும் நிகழ்கால சிக்னல்களின் அடிப்படையில் வாகனத்தின் அமைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும், நிர்வகிப்பதும் தான் ECU-ன் வேலை. சுருக்கமாகச் சொல்லவேண்டுமென்றால் மனித உடலின் நரம்பும் மூளையும் போல.

ஆனால், ஆட்டோமொபைலுக்கும் மனிதனுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு. மனித உடலில் ஒரு மூளைதான் உள்ளது. ஆனால், ஒரு ஆட்டோமொபைலில் பல ECU-கள் உள்ளன. இன்றைய நவீன வாகனங்களில் மட்டும் சுமார் 150 ECU-கள் இருக்கின்றனவாம். இந்த ECU-கள்தான் வாகனத்தின் OBD அமைப்புக்கும் உதவுகிறது.

முதன்முதலில் வாகனங்களில் ECU-வை உபயோகித்தபோது, ஃப்யூவல் இன்ஜெக்ஷன் மற்றும் இக்னீஷன் போன்ற வேலைகளை மட்டுமே நிர்வகித்து வந்தன. அதன் பின்னர்தான், ECUக்கள் பல்வேறு வாகன அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தயார்செய்யப்பட்டன.

இந்த மேம்பட்ட ECU-கள் இப்போது ABS, ஏர்பேக்குகள் போன்ற பாதுகாப்பு அமைப்புகளை நிர்வகிக்கவும், சென்சார் மற்றும் கேமராக்கள் போன்ற சாதனங்கள் மூலம் வாகனத்துக்கு அருகிலுள்ள தடைகள் மற்றும் டிரைவர் எரர்களைக் (Driver Error) கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப ADAS சிஸ்டத்தை செயல்படுத்தவும் உதவுகின்றன. இன்று எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களும், ஹைபிரிட் வாகனங்களும் அதிகரித்து வருவதால், ECU-க்கள் அவற்றையும் நிர்வகிக்கும் வகையில் தயார் செய்யப்படுகின்றன. ஆட்டோமேஷன் வாகனங்களைச் செயல்படுத்த ECU-கள் AI வசதியுடன் உருவாக்கப்படுகின்றன.

மற்ற கார்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியுமா?

வாகன அமைப்புகளை நிர்வகிப்பதுடன் இன்றைய ECU-கள் நிற்பதில்லை.



கூடுதலாக மற்ற கார்களையும் கூட தொடர்பு கொள்கின்றன. CAN (Controller Area Network) பஸ் எனும் தொழில்நுட்பம் மூலம், மற்ற ECUகள் மற்றும் வாகனங்களுடன் நம் வாகனத்தின் ECU தொடர்புகொள்ள முடியும்.

CAN பஸ் என்றால் என்ன? என யோசிக்கிறீர்களா, சொல்கிறேன். வாகனங்கள் அல்லது மற்ற இயந்திரங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒரு தொழில் நுட்பம்தான் இது. இது நெட்வொர்க்கை மையமாக வைத்து இயங்குவதால், சிக்கலான வயரிங் எதுவும்